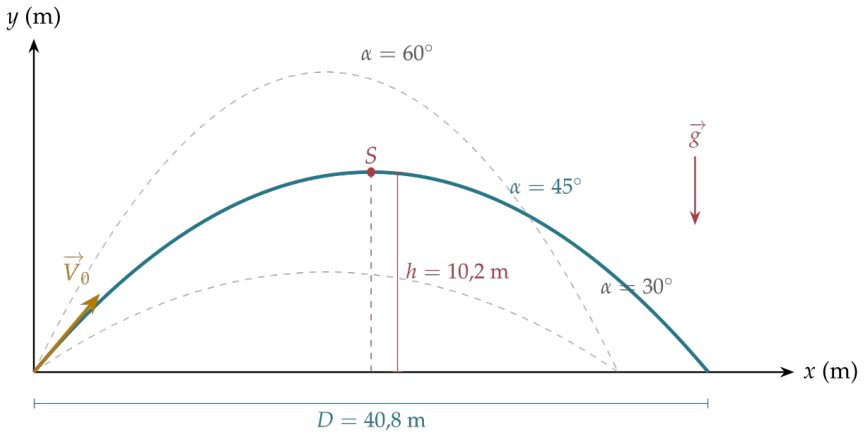
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 1

MÉCANIQUE DU POINT • CHAPITRE 3

Dynamique du point matériel

Diaporama du cours — à suivre avec le support de cours



Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Énoncer les trois **lois de Newton** ; définir un **référentiel galiléen**
- Utiliser la **quantité de mouvement** et sa conservation
- Appliquer le **PFD** : bilan des forces, projection, résolution
- Connaître les **lois de forces** usuelles et les **frottements**
- Utiliser le **moment cinétique** ; traiter forces centrales et **oscillateurs**

PRÉREQUIS

Chapitre 1 : produit vectoriel • Chapitre 2 : vitesse, accélération, bases locales • Équations différentielles simples

PLAN

1 Les lois de Newton

2 Les forces usuelles

3 Moment cinétique et forces centrales

4 Équations du mouvement et oscillateurs

De quoi parle ce chapitre ?

Des causes aux effets

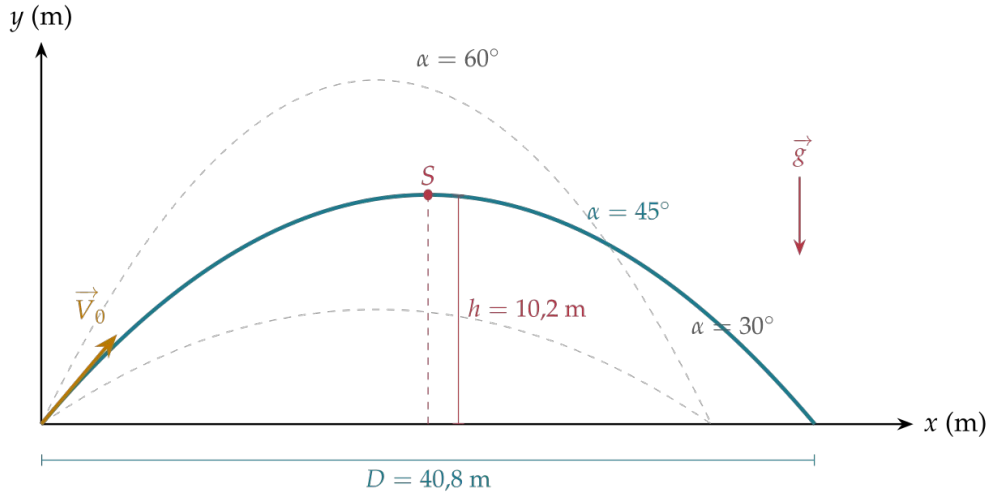
La cinématique décrivait le mouvement. La **dynamique** l'explique : elle relie le mouvement aux **forces** qui s'exercent sur le corps.

L'idée de Newton

Les forces ne créent pas le mouvement : elles **modifient la vitesse**. Un corps sur lequel aucune force n'agit continue tout droit à vitesse constante.

La démarche

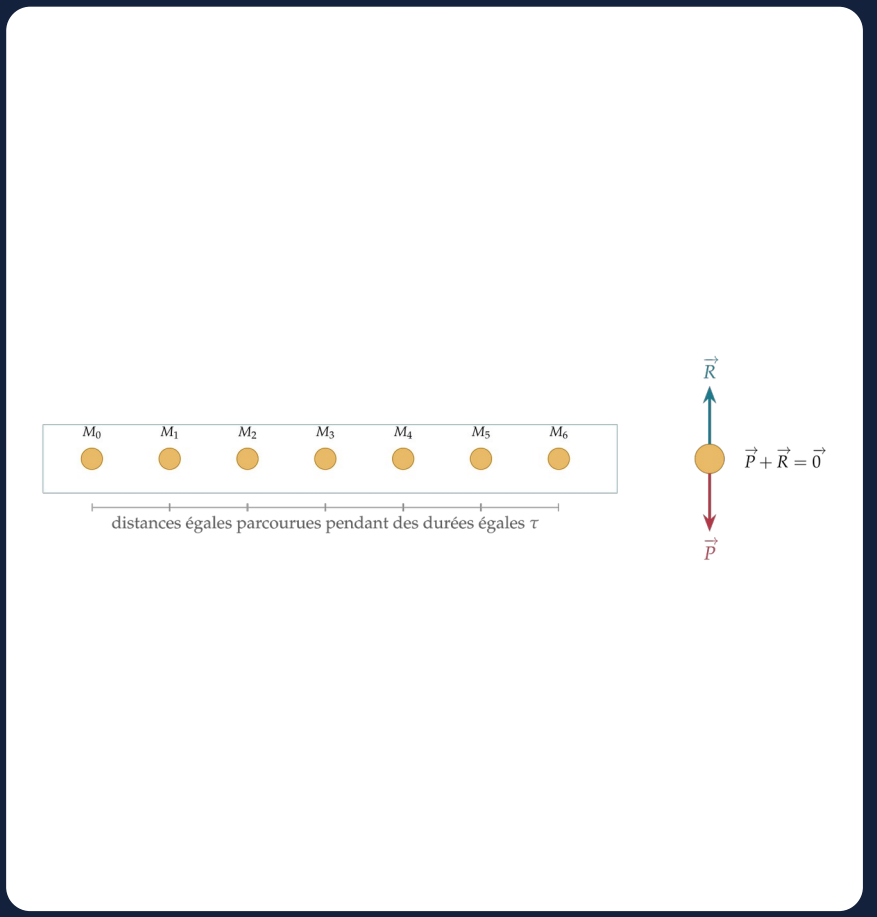
Connaissant les forces, le **principe fondamental de la dynamique** donne l'accélération ; en intégrant, on obtient la vitesse puis la trajectoire, comme celle du projectile ci-contre.



1

Les lois de Newton

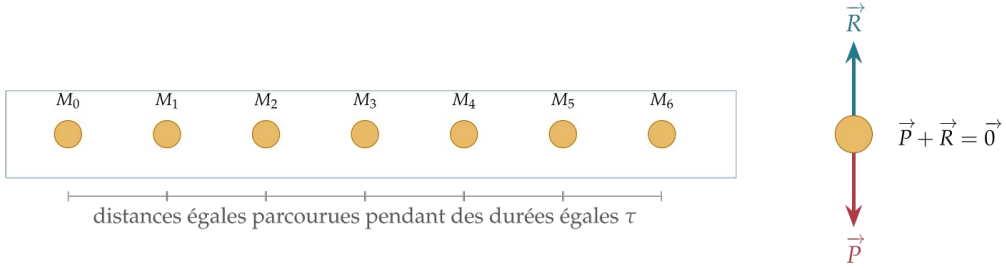
*Les forces ne créent pas le mouvement : elles **modifient la vitesse**.*



Principe d'inertie et référentiel galiléen

1re loi de Newton

- Dans un **référentiel galiléen**, un corps **pseudo-isolé** (ΣF = 0) est soit au repos, soit en mouvement **rectiligne uniforme**.
- Tout référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen est lui aussi galiléen.
- Référentiels usuels : **terrestre** (expériences courtes), **géocentrique** (satellites), **héliocentrique** (planètes).
- La **masse** mesure l'inertie : la résistance d'un corps à un changement de vitesse.



Choisir un référentiel galiléen

Aucun référentiel n'est parfaitement galiléen

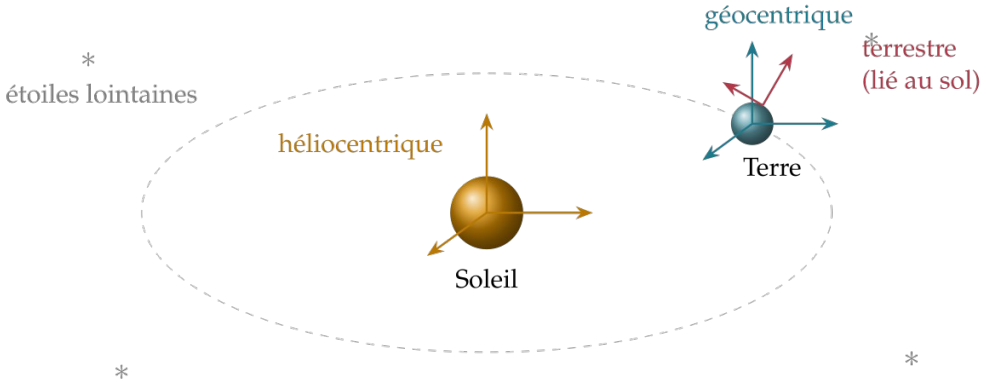
La Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. Le choix dépend de la **durée** de l'expérience et de la précision voulue.

Le référentiel terrestre

Lié au sol. Il convient pour les expériences de quelques minutes : chute d'un objet, plan incliné, pendule du TP.

Géocentrique et héliocentrique

Centrés sur la Terre ou sur le Soleil, avec des axes dirigés vers des étoiles lointaines. On les utilise pour les **satellites** et pour les **planètes**.



Quantité de mouvement, PFD et actions réciproques

QUANTITÉ DE MOUVEMENT

$$\vec{p} = m\,\vec{V}$$

Système isolé : la quantité de mouvement totale se **conserve** (chocs, explosions, recul d'un fusil).

PFD (2e LOI DE NEWTON)

$$\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = \sum \vec{F} \qquad m\,\vec{\gamma} = \sum \vec{F}$$

La seconde forme suppose la masse constante.

ACTIONS RÉCIPROQUES (3e LOI)

$$\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A}$$

Même droite d'action ; les deux forces s'exercent sur des **corps différents**, elles ne se compensent donc jamais.

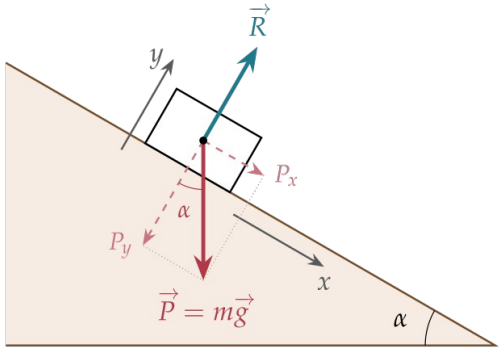
Méthode : appliquer le PFD

1 **Système et référentiel**
préciser le corps étudié et vérifier que le référentiel est galiléen.

2 **Bilan des forces**
les représenter sur un schéma : forces à distance (poids) et de contact (réaction, tension, frottement).

3 **Écrire le PFD**
ΣF = mγ, puis le **projeter** sur des axes bien choisis (souvent l'un parallèle au mouvement).

4 **Résoudre**
intégrer pour trouver V(t) puis la position, en utilisant les conditions initiales.



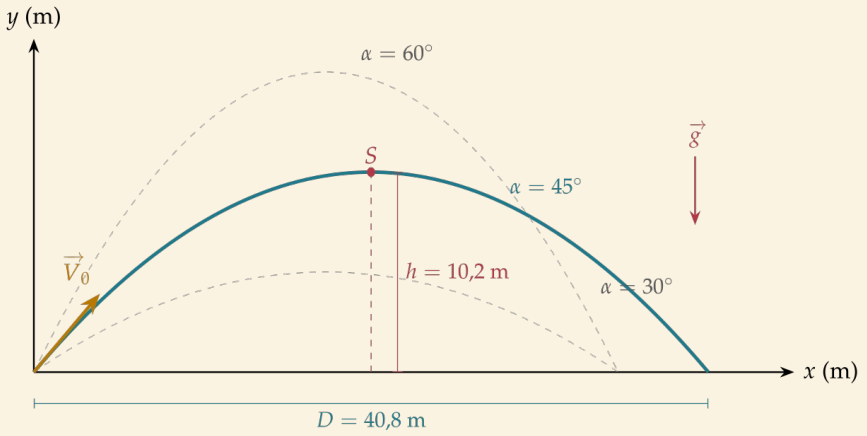
$P_x = mg\sin\alpha$ (fait descendre)
$P_y = -mg\cos\alpha$ (plaque sur le plan)

Exemple : le tir d'un projectile

ÉNONCÉ

Un projectile est lancé depuis le sol avec une vitesse **V_0 = 20 m/s** faisant un angle **α = 45°** avec l'horizontale (g = 9,8 m/s², frottements négligés).

Calculer la flèche h et la portée D.



RÉSOLUTION

PFD : seul le poids agit

$$m\vec{\gamma} = m\vec{g} \Rightarrow \ddot{x} = 0,\ \ddot{z} = -g$$

Équations horaires

$$x = V_0 \cos\alpha\, t \qquad z = -\tfrac{1}{2}gt^2 + V_0 \sin\alpha\, t$$

Flèche

$$h = \frac{V_0^2 \sin^2\alpha}{2g} = \frac{400 \times 0{,}5}{19{,}6}$$

Portée

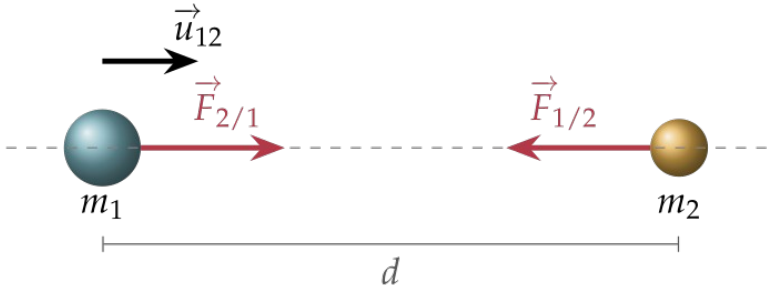
$$D = \frac{V_0^2 \sin 2\alpha}{g} = \frac{400}{9{,}8}$$

$$h = 10{,}2\ \text{m} \qquad D = 40{,}8\ \text{m}$$

2

Les forces usuelles

*Gravitation, poids, ressort, frottements : savoir les **écrire** est la moitié du travail.*



Lois de forces

GRAVITATION UNIVERSELLE

$$F = G\,\frac{m_1 m_2}{d^2}$$

$G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$; toujours **attractive**.

POIDS

$$\vec{P} = m\,\vec{g}$$

$g_0 \approx 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$ au sol ; c'est la gravitation exercée par la Terre.

RESSORT (LOI DE HOOKE)

$$\vec{F} = -k\,(\ell - \ell_0)\,\vec{u}$$

Force de rappel vers la longueur à vide ℓ_0 ; k : raideur (N/m).

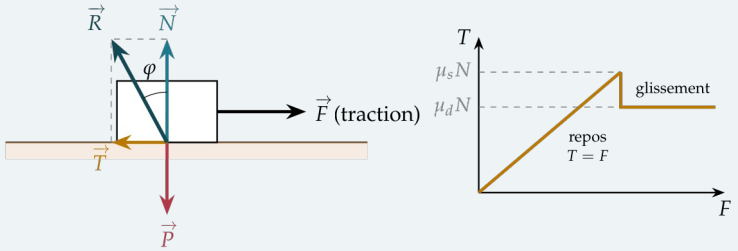
FROTTEMENT FLUIDE (FAIBLE VITESSE)

$$\vec{f} = -k\,\vec{V}$$

Chute : **vitesse limite** V_ℓ = mg/k, atteinte en quelques τ = m/k.

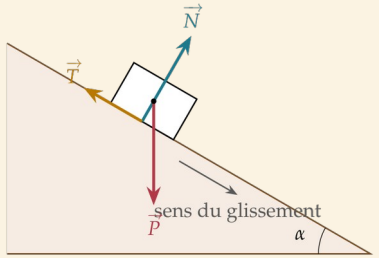
Frottement solide

Sans glissement (statique)



- La réaction R a une composante **normale** N et une composante **tangentielle** T.
- Le solide reste immobile tant que $\mathbf{T \leq \mu_s N}$.
- Plan incliné : équilibre si $\mathbf{\tan \alpha \leq \mu_s}$.

Avec glissement (dynamique)



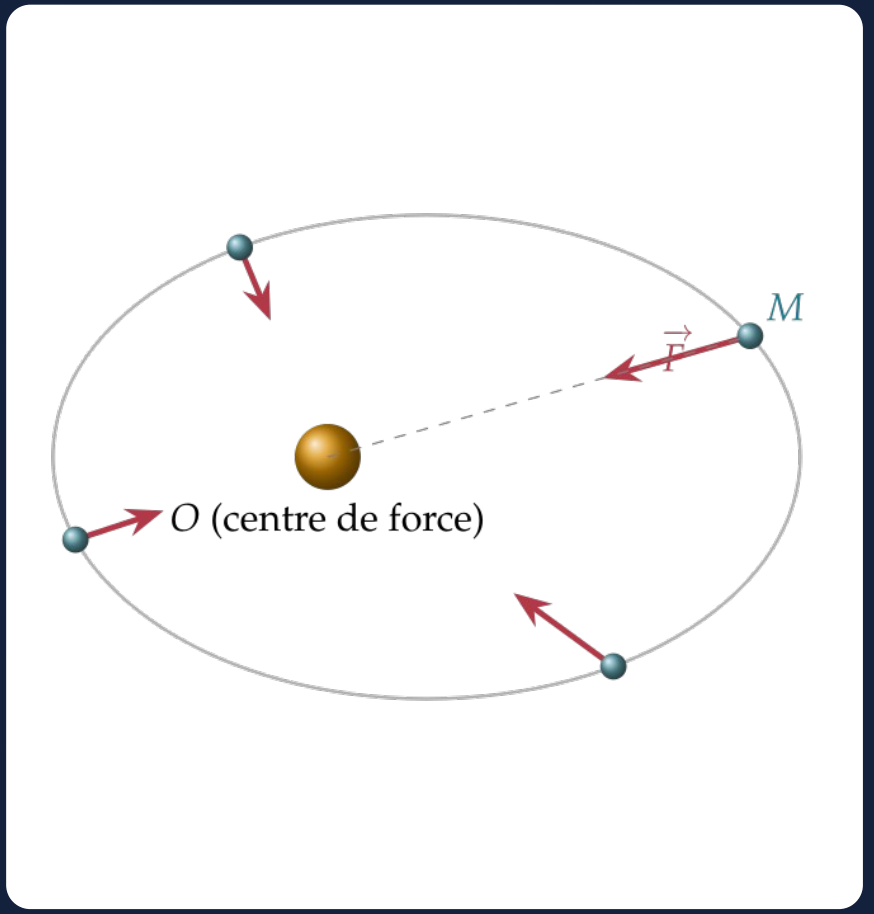
$N = mg\cos\alpha$
$T = \mu_d N$ (vers le haut du plan)
$\gamma = g(\sin\alpha - \mu_d \cos\alpha)$

- $\mathbf{T = \mu_d N}$, opposée au sens du glissement.
- En général $\mathbf{\mu_d < \mu_s}$: il est plus facile d'entretenir un glissement que de le déclencher.

3

Moment cinétique et forces centrales

*Pour les mouvements de **rotation** autour d'un point, le bon outil est le **moment cinétique**.*



Moment cinétique

MOMENT CINÉTIQUE EN O

$$\vec{L}_O = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{V}$$

En polaires : $L_o = m\, r^2\, \dot{\theta} k$.

THÉORÈME DU MOMENT CINÉTIQUE

$$\frac{\mathrm{d}\vec{L}_O}{\mathrm{d}t} = \vec{\mathcal{M}}_O\left(\sum \vec{F}\right)$$

O fixe dans un référentiel galiléen. C'est l'équivalent du PFD pour les rotations.

Forces centrales et loi des aires

Une force toujours dirigée vers O

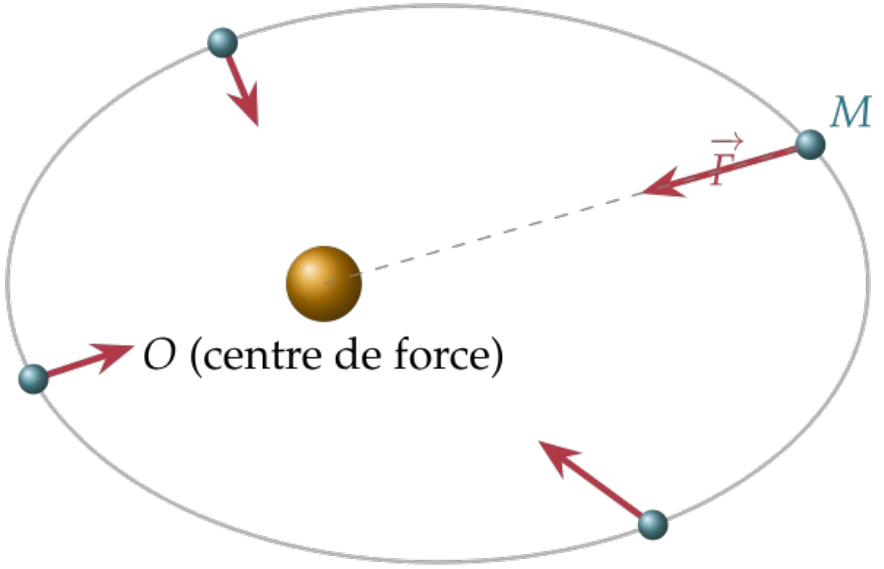
Une force est **centrale** si elle passe toujours par un point fixe O : c'est le cas de l'attraction du Soleil sur une planète.

Conséquence

Son moment en O est nul : le moment cinétique se **conserve**. Le mouvement est **plan** et $r^2\dot{\theta}$ reste constant.

Interprétation

Le rayon Soleil–planète balaie des **aires égales en des durées égales** (2e loi de Kepler) : la planète va plus vite quand elle est proche du Soleil.



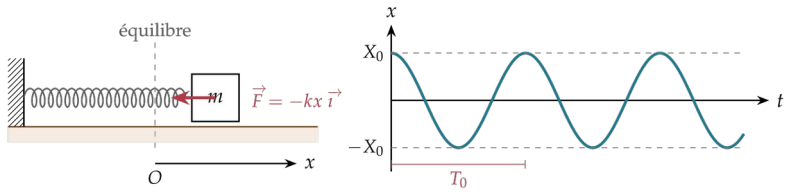
CONSTANTE DES AIRES

$$r^2\dot{\theta} = C \qquad \text{orbite circulaire : } V = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

4

Équations du mouvement et oscillateurs

*Le PFD donne une **équation différentielle** ; sa solution, avec les conditions initiales, donne le mouvement.*



L'oscillateur harmonique

Mise en équation

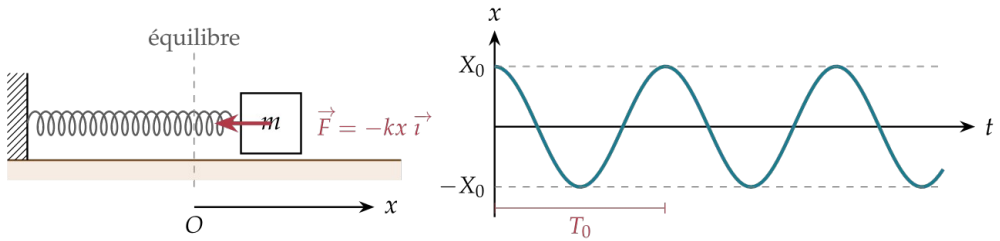
Une masse m accrochée à un ressort horizontal, sans frottement. Le PFD projeté sur l'axe donne $m\ddot{x} = -kx$.

La solution

$x = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$: le mouvement est **sinusoïdal**. X_m et φ se déterminent avec la position et la vitesse initiales.

La période

$T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$ ne dépend **pas** de l'amplitude : c'est l'**isochronisme** des petites oscillations.



ÉQUATION DE L'OSCILLATEUR

$$\ddot{x} + \omega_0^2\, x = 0 \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Pendule et oscillateur amorti

PENDULE SIMPLE (PETITS ANGLES)

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\,\theta = 0 \qquad T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

On utilise sin θ ≈ θ (θ en radians). La période ne dépend pas de la masse.

OSCILLATEUR AMORTI

$$\ddot{x} + 2\lambda\,\dot{x} + \omega_0^2\,x = 0$$

λ < ω₀ : **pseudo-périodique** (oscillations qui diminuent) ; λ = ω₀ : **critique** (retour le plus rapide) ; λ > ω₀ : **apériodique**.

Erreurs fréquentes

Appliquer le PFD dans un référentiel **non galiléen** sans précaution.

Oublier une force dans le bilan (souvent la **réaction** du support).

Confondre μ_s et μ_d, ou écrire $T = \mu N$ alors que le solide **ne glisse pas**.

Écrire $T_0 = 2\pi\sqrt{(k/m)}$: c'est **$2\pi\sqrt{(m/k)}$**.

L'essentiel du chapitre

- Inertie : $\Sigma F = 0 \Rightarrow$ repos ou MRU (référentiel galiléen)
- PFD : $dp/dt = \Sigma F$; masse constante : $\Sigma F = m\gamma$; actions réciproques
- Projectile : $h = V_0^2 \sin^2\alpha/(2g)$, $D = V_0^2 \sin 2\alpha/g$
- Gravitation Gm_1m_2/d^2 ; poids mg ; ressort $-k(\ell - \ell_0)$
- Frottement solide : immobile si $T \leq \mu_s N$; fluide : vitesse limite
- $dL_O/dt = M_O$; force centrale : $r^2\dot{\theta} = C$ (loi des aires)
- Oscillateur : $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$, $\omega_0 = \sqrt{(k/m)}$; pendule $T_0 = 2\pi\sqrt{(\ell/g)}$

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 3
- Série de TD n°3 (dynamique) et son corrigé
- TP 1 (pendule simple) et TP 2 (masse-ressort)
- Quiz du chapitre